

Institut for Mekanik og Produktion

Aarhus Universitet

Kompositmaterialer

Forfatter	Noah Rahbek Bigum Hansen	202405538
Kursus	Kompositmaterialer	29016PU022
Underviser	Thomas Greve	
Semester	Semester 5	
Dato	31. august 2026	



Indhold

Forelæsning 1: Fibermaterialer, pt. I	1
1 Introduktion til kompositter	1
2 Fibertyper	1
2.1 Glasfiber	2
2.2 Kulfiber	2
Forelæsning 2: Fibermaterialer, pt. II	3
2.3 Aramidfibre	3

1 Introduktion til kompositter

Kompositter er kombinationer af to eller flere materialer der er sat sammen med et bindemiddel. På den vis er både mennesker, huse og træer i og for sig kompositter. Der findes enormt mange forskellige typer, herunder bl.a.

- Partikelkompositter
 - Asfalt, beton, mørtel, etc.
- Flagekompositter
 - Sjældent brugt i praksis
- Fiberkompositter (Dette er hovedfokusset for det indeværende kursus)
 - Vindmøllevinger, darth-vaders hjelm, turbineblade, krigsskibe, fly, eksempelvis også til stealth-teknologi
- Nanokompositter
 - Kunne eksempelvis være ledende gummier eller lignende der bruges til at få feedback på patienter i senge
- Laminater
 - Klikkeren i en elkedel er et bimetall, der er en form for laminat
- Kombinerede kompositter
 - Kombinationer af de ovenstående eller andre typer

2 Fibertyper

Der findes enormt mange typer af fibermaterialer, herunder bl.a.

- Glasfiber
- Kulfiber
- Aramidfiber
- Naturfiber
- Metafiber
- Plastfiber

Vi kommer til at arbejde hovedsageligt med glas-, kul- og aramidfiber i dette kursus.

Fibre er specielt smarte idet de ofte er trukket så tyndt at de kun er en enkelt krystal tykke eller en meget lille mængde polymerkæder brede, således at mængden af defekter i fiberretningen for fibre er reduceret kraftigt, hvilket bidrager til lav mobilitet for fibre/det omkringliggende matrix-materiale hvilket skaber enorm høj styrke.

2.1 Glasfiber

Glasfiber er ofte nemt genkendeligt på dets hvide farve. Det kan overordnet set opdeles i en række forskellige typer:

- E-glas
 - (E)lektrisk isolerende
 - Mest brugte type og meget billigt
- S-glas
 - (S)tyrke (IKKE Stivhed)
 - Højt silika-indhold -> høj styrke ved høje temperaturer
- C-glas
 - (C)orrosions-bestandig
 - Høj modstand mod kemiske angreb
- D-glas
 - Lav (D)i-elektricitetskonstant
 - God transparens overfor radar
- M-glas
 - Høj (M)odulus/stivhed

Generelt er den eneste forskel på de ovenstående deres kemiske bestanddele som kan ses i tabellen nedenfor fra Bunsell og Renard (2005, s. 37).

Glass type	E	S	R	C	D
SiO ₂	54	65	60	65	74
Al ₂ O ₃	15	25	25	4	
CaO	18		9	14	0.2
MgO	4	10	6	3	0.2
B ₂ O ₃	8			5.5	23
F	0.3				
Fe ₂ O ₃	0.3				
TiO ₂					0.1
Na ₂ O				8	1.2
K ₂ O	0.4			0.5	1.3
Density	2.54	2.49	2.49	2.49	2.16
Strength (20 °C) (GPa)	3.5	4.65	4.65	2.8	2.45
Elastic modulus (20 °C) (GPa)	73.5	86.5	86.5	70	52.5
Failure strain (20 °C) (%)	4.5	5.3	5.3	4.0	4.5

Figur 2.1: Oversigt over de forskellige typer af glasfiber (Bunsell og Renard 2005, s. 37)

2.2 Kulfiber

Kulfiber er typisk sort og ofte også vævet. Disse inddeles bl.a. i følgende typer:

- UHS – Ultra-High Strength

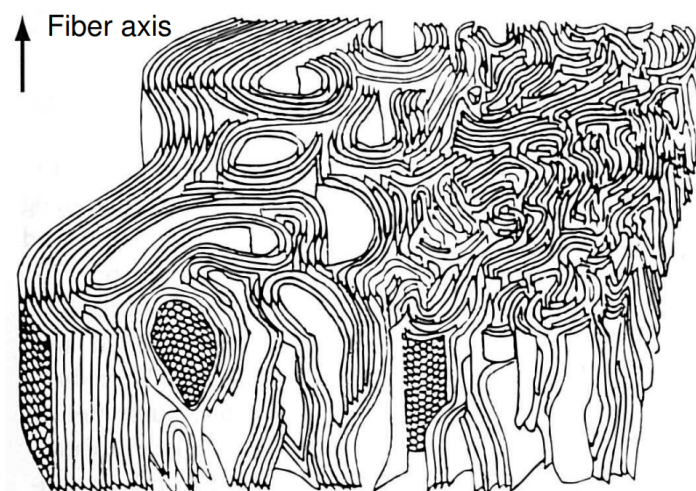
- HS – High Strength (Billigst)
- IM – Intermediate Modulus
- HM – High Modulus
- UHM – Ultra-High Modulus

Forelæsning 2: Fibermaterialer, pt. II

2026-08-27

Typisk vil høj-styrke kulfiber være produceret af PAN mens høj-modulus typisk kommer af *pitch*. I produktionen af specielt kulfibre er begrebet *sizing* vigtigt. Sizing referer til den overfladebehandling man giver fibrene for at de kan binde til matrixmaterialet. Ikke-sizet kulfiber vil typisk være yderst resistent mod at binde til et matrixmateriale således at det ikke i sig selv er egnet til at lave kulfiber af. Glasfiber sizes normalt også omend dette er en meget anden process end hvad gør sig gældende for kulfiber qua de forskellige materialekemier.

På Figur 2.2: Skematisk repræsentation af strukturen af en kulfiber. Reproduceret fra (Hull og Clyne 2007, Fig. 2.1), originalt fra Benett og Johnson 1978 ses en kulfiber forstørret op. Her ses en masse cavities mellem de mange kulfiberplader. Idet fiberen strækkes, bliver de her cavities “presset sammen” idet pladerne trykkes mod hinanden og alignes. Dette hindrer bevægelsen af dislokationer således at materialet bliver stærkere/stivere.



Figur 2.2: Skematisk repræsentation af strukturen af en kulfiber. Reproduceret fra (Hull og Clyne 2007, Fig. 2.1), originalt fra Benett og Johnson 1978.

2.3 Aramidfibre

Aramidfibre er typisk gule og kommer fra en polymer der spindes op til fibre.

Litteratur

Benett, S. C. og D. J. Johnson (18.–22. sep. 1978). “Structural Heterogeneity in Carbon Fibres”. I: *Proceedings of the Fifth London International Carbon and Graphite Conference*. Fifth London

International Carbon and Graphite Conference (Imperial College London). Bd. 1. London: Society of Chemical Industry, s. 377–386.

Bunsell, A.R. og J Renard (15. jun. 2005). *Fundamentals of Fibre Reinforced Composite Materials*. CRC Press. ISBN: 978-1-4200-5696-9. DOI: 10.1201/9781420056969. URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781420056969> (hentet 25.08.2026).

Hull, Derek og Trevor William Clyne (2007). *An Introduction to Composite Materials*. 2. ed., hardback version transferred to digital print. Cambridge Solid State Science Series. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 326 s. ISBN: 978-0-521-38190-1.